

汇报 SDC&KDC

1 SDC

考虑显式的线性 ODE 方程

$$y' = f(t, y) = Ly + f \quad (1)$$

1.1 分析

对上面的 ODE 系统，若已知 y 的估计值 $\tilde{y}$ ，则定义 error

$$\delta(t) = \int_0^t [f(\tau, \tilde{y} + \delta) - f(\tau, \tilde{y})] d\tau + \epsilon \quad (2)$$

其中 residual 函数 ϵ 定义为

$$\epsilon(t) = y_0 + \int_0^t f(\tau, \tilde{y}) d\tau - \tilde{y} \quad (3)$$

取 Radau 节点，在时域上做离散，并记 spectral integral matrix 为 S ，则 (4) 化为

$$(I - \Delta t S L) \delta = \epsilon \quad (4)$$

其中 residual 定义为 $\epsilon = y_0 + \Delta t S f - \tilde{y}$ 。对上式利用前向/后向 Euler 方法取一阶近似，得到

$$(I - \Delta t \tilde{S} L) \tilde{\delta} = \epsilon \quad (5)$$

1.2 Pseudo code

1) Give the initial approximation of $\tilde{y}$

2) while $\|\epsilon\| > \text{tol}$ do

1° Compute residual $\epsilon_k = y_0 + \Delta t S f - \tilde{y}$

2° Solve $(I - \Delta t \tilde{S} L) \tilde{\delta}_k = \epsilon_k$

3° Update $\tilde{y}_{k+1} = \tilde{y}_k + \tilde{\delta}_k$

end do

上述的分析是基于线性的，对于非线性 ODE 的 SDC 方法，分析思路类似，其非矩阵形式的 Pseudo code 如下所示

1. Give the initial approximation of $\tilde{y}$

2. while $\|\epsilon\| > \text{tol}$ do

1° Compute residual $\epsilon_k = y_0 + \Delta t S f - \tilde{y}_k$

2° Compute error using p step of

$$\delta_{m+1} = \delta_m + \Delta t_m (F(t_{m+1}, \tilde{y}_{m+1} + \delta_{m+1}) - F(t_{m+1}, \tilde{y}_{m+1})) + \epsilon_{m+1} - \epsilon_m \quad \text{for stiff problem}$$

$$\delta_{m+1} = \delta_m + \Delta t_m (F(t_m, \tilde{y}_m + \delta_m) - F(t_m, \tilde{y}_m)) + \epsilon_{m+1} - \epsilon_m \quad \text{for nonstiff problem}$$

3° Update $\tilde{y}_{k+1} = \tilde{y}_k + \tilde{\delta}_k$

end do

2 SDC: accelerated by Krylov method

对于显式的 ODE 系统

$$y' = f(t, y) \quad (6)$$

accelerating SDC 的思路是首先将其在估计值处线性化，得到线性化的 error 方程。求解 error 方程时使用 GMRES 方法。GMRES 方法使用时需要求出一类矩阵向量积，而该部分由 SDC 方法负责。

2.1 分析

2.1.1 线性化与 SDC 方法

对非线性方程在 $(t, \tilde{y})$ 处做线性化，即 $f(t, y) = f(t, \tilde{y}) + J(y - \tilde{y})$ ，其中 Jacobi 矩阵 $J(\tau, \tilde{y}) = \frac{\partial f}{\partial y}(t, \tilde{y})$ 。则 (2) 化为

$$\delta(t) = \int_0^t J(\tau, \tilde{y}) \delta d\tau + \epsilon \quad (7)$$

可以看出，只需要取 $L = J(\tau, \tilde{y})$ ，则待求解的方程形式上与线性情况下类似。

非线性情况下对应 (4) 方程为 $(I - \Delta t S L) \delta = \epsilon$ ，考虑求解其预处理过的等价形式

$$(I - \Delta t \tilde{S} J)^{-1} (I - \Delta t S J) \delta = (I - \Delta t \tilde{S} J)^{-1} \epsilon \quad (8)$$

此方程左侧的矩阵为

$$(I - \Delta t \tilde{S} J)^{-1} (I - \Delta t S J) := (I - C)$$

其中 $C = (I - \Delta t \tilde{S} J)^{-1} \Delta t (S - \tilde{S}) J$ ，在 Δt 充分小时使得 $(I - C)$ 的特征根充分接近 1，因此 (6) 相对于 (4) 而言是一个更适合使用 Krylov subspace 类的算法进行计算的形式，我们将使用 GMRES 方法求解此方程。

2.1.2 Krylov 子空间方法

GMRES 算法求解方程 $Ax = b$ 的原理是在 $\text{span}(b, Ab, A^2b, \dots)$ 的子空间中寻找最小二乘误差解，因此需要对向量 x_0 计算形如 Ax_0 的矩阵向量积。具体到本问题，对任意向量 x_0 ，需要计算形如下面的矩阵向量积

$$(I - \Delta t \tilde{S} J)^{-1} (I - \Delta t S J) x_0 \quad (9)$$

我们使用形如 SDC 的方法求解矩阵向量积 (7)，即有 **Code:matrix-vector production**

1) compute $\epsilon = (I - \Delta t S J) x_0$

2) solve $(I - \Delta t \tilde{S}J)y = \epsilon$

3) output y

2.2 Pseudo code

完整的 accelerating SDC 的算法如下所示 **Code:accelerating SDC**

1) Calculate approximation $\tilde{y}$

2) while residual $\|\epsilon\| > \text{tol}$ do

1° Compute $J(t, \tilde{y})$

2° Solve $(I - \Delta t \tilde{S}J)^{-1}(I - \Delta t SJ)\delta = (I - \Delta t \tilde{S}J)^{-1}\epsilon$ with GMRES, in which $(I - \Delta t \tilde{S}J)^{-1}(I - \Delta t SJ)x_0$ is computed by **Code:matrix-vector production**

3° Update $\tilde{y} = \tilde{y} + \delta$

end do

3 KDC: ODE 情形

考虑 $F(y, y', t) = 0$, 记 $Y = y'$ 。化为 Picard 积分形式, 与 SDC 情形时类似地做时域离散有

$$F(y_0 + \Delta t SY, Y, t) = 0 \quad (10)$$

上式形式地记为 $H(Y) = 0$ 。如果直接求解上述方程, 对应的 Jacobi 矩阵是

$$J_H = \frac{\partial F}{\partial Y} + \frac{\partial F}{\partial y} \Delta t S \quad (11)$$

该形式不便于计算, 为此我们需要寻找对 $H(Y) = 0$ 做预处理的方法。KDC 方法中使用的是 SDC 过程作为预处理。

3.1 分析

3.1.1 SDC 过程

按照 SDC 的方法, 若已知估计值 $\tilde{Y}$, 利用一阶方法求解误差 δ 的近似值 $\tilde{\delta}$, 即求解下式

$$F(y_0 + \Delta t S \tilde{Y} + \Delta t \tilde{S} \tilde{\delta}, \tilde{Y} + \tilde{\delta}, t) = 0 \quad (12)$$

将上式显式地记为 $\tilde{\delta} = \tilde{H}(\tilde{Y})$, 即输入 $\tilde{Y}$ 则输出 $\tilde{\delta}$ 。

Note: 注意, 虽然 $\tilde{\delta} = \tilde{H}(\tilde{Y})$ 是显式的形式, 但得到 $\tilde{\delta}$ 的过程实际上是求解了一次 (9), 即进行了一次 SDC 过程, 这一点非常重要。

3.1.2 JFNK 方法

可以证明, 直接求解 $H(Y) = 0$ 与寻找隐函数方程 $\tilde{H}(Y) = 0$ 的零点是一致的。将 $\tilde{\delta} = \tilde{H}(\tilde{Y})$ 代入 (9) 式, 利用隐函数定理, 可以求得该过程的 Jacobi 矩阵

$$J_{\tilde{H}} = -\left(\frac{\partial F}{\partial Y} + \frac{\partial F}{\partial y} \Delta t \tilde{S}\right)^{-1} \left(\frac{\partial F}{\partial Y} + \frac{\partial F}{\partial y} \Delta t S\right) := -I + C \quad (13)$$

其中

$$C = \left(\frac{\partial F}{\partial Y} + \frac{\partial F}{\partial y} \Delta t \tilde{S}\right)^{-1} \left(\frac{\partial F}{\partial y} \Delta t (\tilde{S} - S)\right) \quad (14)$$

由于 $\tilde{S}$ 是 S 的一阶近似, 当 Δt 充分小, $J_{\tilde{H}} \approx -I$, 这恰好是 GMRES 需要的预处理形式。

下面考虑如何利用 JFNK 方法具体地求解 $\tilde{H}(Y) = 0$: 对于该方程, 牛顿迭代为下面的形式

$$\begin{aligned} J_{\tilde{H}} \Delta Y &= -\tilde{H}(Y) \\ Y &= Y + \Delta(Y) \end{aligned} \quad (15)$$

如果给定 ΔY 的初始估计值 ΔY_0 ，记

$$r_0 = -\tilde{H}(Y) - J_{\tilde{H}}\Delta Y_0 \quad (16)$$

则 Newton-Krylov 方法的思路是，对第 l 次迭代，在下面的 Krylov 子空间中寻找 ΔY_l 的最佳逼近

$$K_l = \{r_0, J_{\tilde{H}}r_0, J_{\tilde{H}}^2r_0, \dots, J_{\tilde{H}}^{l-1}r_0\} \quad (17)$$

考虑到我们需要的其实是 $J_{\tilde{H}}v$ （其中 $v \in K$ ），因而实际上并不需要真的求出 $J_{\tilde{H}}$ ，而可以考虑使用 Jacobi-free 的方式得到矩阵向量积

$$J_{\tilde{H}} \approx \frac{1}{\epsilon} \left[\tilde{H}(Y + \epsilon v) - \tilde{H}(Y) \right] \quad (18)$$

将上面求解 $\tilde{H}(Y) = 0$ 的分析总结为如下的方法 **Code: JFNK solver**

1) give the initial approximation of $Y_0 = \tilde{Y}$ and ΔY_0

2) while $\|\Delta Y\| > \text{tol}$ do

1° solve $J_{\tilde{H}}\Delta Y_k = -\tilde{H}(Y_k)$ in Krylov subspace K

2° update $Y_{k+1} = Y_k + \Delta Y_k$

end do

Note: 在实际编程时，是直接调用现有的 JFNK 程序，只需要为其提供一个通过 SDC 过程计算 $\tilde{\delta} = \tilde{H}(\tilde{Y})$ 的接口即可。

最后需要指出的是，KDC 负责的是求解 $\tilde{H}(Y) = 0$ 的过程，由于经过 SDC 过程的预处理，使得 $J_{\tilde{H}} \approx -I$ ，有利于利用 Krylov 子空间方法进行求解。但是，该过程内涉及到求解 $\tilde{H}(\tilde{Y}) = \tilde{\delta}$ ，对应的 Jacobi 矩阵是

$$J = \frac{\partial F}{\partial Y} + \Delta t \tilde{S} \frac{\partial F}{\partial y} \quad (19)$$

使用 Newton-Krylov 方法并不能加速方程求解，即 KDC 并不保证求解 $\tilde{\delta}$ 的收敛性和收敛速度。

可以认为：KDC 实际上嵌套了两层 Newton，外层是求解 $\tilde{H}(Y) = 0$ ，这层是由 KDC 负责的，利用 JFNK 进行求解；内层是求解 $\tilde{\delta} = \tilde{H}(\tilde{Y})$ ，这层是由 SDC 负责的，利用任意选定的低阶方法进行求解。

相比于 SDC，KDC 的优势在于收敛性更好。当 $\rho C > 1$ 时，SDC 发散，而 KDC 仍然保持收敛。但是，KDC 步长的问题没有得到根本性的解决，尽管其外层的 JFNK

允许放大步长，但内层求解 $\tilde{\delta} = \tilde{H}(\tilde{Y})$ 则会在步长过大时发散。因此，对于刚性极强的问题，KDC 仍然不能取过大的步长。

3.2 Pseudo code

求解 ODE 的完整的 KDC 算法如下所示 **Code:KDC for ODE**

- 1) calculate approximation $\tilde{Y}$
- 2) solve $\tilde{\delta} = \tilde{H}(\tilde{Y}) = 0$ with **Code:JFNK solver**
- 3) recover $\tilde{y} = y_0 + \Delta S \tilde{Y}$

4 KDC: DAE 情形

本部分考虑如下的 DAE 方程 (Index=1)

$$\begin{aligned} F(y, y', z, t) &= 0 \\ G(y, z, t) &= 0 \end{aligned} \tag{20}$$

其中导数型变量 y 记为 D 变量, 代数型变量 z 记为 A 变量。

4.1 分析

与 ODE 情形时类似, 将 DAE 方程化为积分形式, 做时域离散, 则得到如下方程

$$\begin{aligned} F(y_0 + \Delta tSY, Y, z, t) &= 0 \\ G(y_0 + \Delta tSY, z, t) &= 0 \end{aligned} \tag{21}$$

与 ODE 情形时的区别在于, 对上式进行 SDC 过程时只对 D 型变量考虑, 即

$$\begin{aligned} F(y_0 + \Delta tS\tilde{Y} + \Delta t\tilde{S}\tilde{\delta}, \tilde{Y} + \Delta t\tilde{S}\tilde{\delta}, z, t) &= 0 \\ G(y_0 + \Delta tS\tilde{Y} + \Delta t\tilde{S}\tilde{\delta}, z, t) &= 0 \end{aligned} \tag{22}$$

KDC 过程对应的两层 Newton 分别做以下变化:

- (1) 内层 SDC 过程: 从求解 $\tilde{\delta}$ 变成求解 $(\tilde{\delta}, \tilde{z})$
- (2) 外层 GMRES 过程: 仍是利用 JFNK 求解 Y 的方程

可以这样理解, ODE 情形时我们外层使用 GMRES 求解 Y , 内层用 SDC 过程求解了 $\tilde{\delta} = \tilde{H}(\tilde{Y})$ 。而在 DAE 情形时我们外层 GMRES 时仍然求解的是 D 型变量 Y , 但内层用 SDC 过程求解了 $(\tilde{\delta}, \tilde{z}) = \tilde{H}(\tilde{Y})$, 并将 $\tilde{\delta}$ 送给外层, $\tilde{z}$ 则作为 z 求解出来的值。可以证明, 当外层求解的 $\tilde{Y} \rightarrow Y$ 时, 内层求解的 $\tilde{z} \rightarrow z$, 从而使得整个方程收敛到准确解。

Note: 只考虑 D 型变量的误差 δ 而没有考虑 A 型变量的误差 δ_z , 这是出于存储空间上的考量。

5 附录

5.1 Radau 节点的推导

在标准区间 $[0, 1]$ 上, p 阶 Radau 节点的特点是: Radau Ia 型节点满足 $t_1 = 0$, Radau IIa 型节点满足 $t_p = 1$ 。

在标准区间上, p 阶 Radau IIa 型节点位置为下式的根

$$\frac{d_{p-1}}{dx^{p-1}}(x^p(x-1)^p) \quad (23)$$

对应权重由下式计算

$$M\omega = b \quad (24)$$

其中 $M = \text{Vandrmonte}(x_1, x_2, \dots, x_p)$ 为节点位置生成的范德蒙矩阵, $b = (1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{p})$ 。

5.2 spectral 积分矩阵的推导

考虑积分

$$\int_{t_0}^{t_m} f(\tau) d\tau = \int_{t_0}^{t_m} \left(\sum_{i=0}^{\infty} b_k L_k(\tau) \right) d\tau \approx \sum_{i=1}^p \alpha_{i,m} f_i$$

其中系数

$$\alpha_{i,m} = \omega_i \sum_{k=0}^{p-1} \left(k + \frac{1}{2} \right) L_k(t_m) \int_{-1}^{t_m} L_k(\tau) d\tau$$

记 S 为 α_{ij} ($i, j = 1, 2, \dots, p$) 构成的 Spectral Integral 矩阵, 该矩阵由 Gauss 节点数 p 唯一确定。则对于向量 $\mathbf{f} = (f_1, f_2, \dots, f_p)$ 的积分可表示为

$$\int_{t_0}^{t_m} \mathbf{f}(t) dt = S\mathbf{f}$$

其中 $m = 1, 2, \dots, p$ 。考虑更一般的 $[0, \Delta t]$ 上的函数 $f(t)$ 时, 上式变为 $\Delta t \cdot S\mathbf{f}$

5.3 参考文献

主要参考文献

[1] Huang, J., Jia, J., Minion, M.: Accelerating the convergence of spectral deferred correction methods. J. Comput. Phys. 214, 633-656 (2006)

[2] Huang, J., Jia, J., Minion, M.: Arbitrary order Krylov deferred correction methods for differential algebraic equations. J. Comput. Phys. 221(2), 739-760 (2007)

Note:

文献 [1] 分析了 SDC 与 Krylov subspace method accelerating SDC 的主要内容。

文献 [2] 分析了 KDC 的 ODE 情形和 DAE 情形。

其他参考文献

[3] Qu W., Brandon N., Chen D., Huang J., Kress T.: A numerical framework for integrating deferred correction methods to solve high order collocation formulations of ODEs J. Sci. Comput., 68 (2016), pp. 484-520

[4] Bu, S., Huang, J., Minion, M.L.: Semi-implicit Krylov deferred correction methods for differential algebraic equations. Math. Comput. 81(280), 2127-2157 (2012)

[5] Knoll, D., Keyes, D.: Jacobian-free Newton - Krylov methods: a survey of approaches and applications. J. Comput. Phys. 193(2), 357-397 (2004)

Note:

文献 [3] 是关于 Deferred Correction Method 的综述,也是他们组最后一篇关于 SDC 和 KDC 的文章。叙述了关于 SDC、accelerating SDC 以及 KDC 的内容。与文献 [1]、[2] 的差异在于,本文对 Jacobi-free Newton-Krylov 方法的叙述更为详尽,且提出了改进其收敛性的方法,分别见于 Section 3.4 和 Section 4.4。

文献 [4] 是关于半隐式 KDC for DAE 的介绍,对 KDC 作用在 DAE 方程上的分析做了一定的介绍。

文献 [5] 是另一篇关于 JFNK 的综述文章,与文献 [3] 的差异在于对于扰动项 ϵ 的选取规则做了详尽的介绍。